

چیست؟ Python

یک زبان برنامه‌نویسی ساده، قدرتمند و چندمنظوره Python است.

وب، داده، هوش مصنوعی و اتوماسیون: کاربردها

چرا Python؟

جامعه • کتابخانه‌های فراوان • یادگیری آسان‌تر • خوانایی بالا
مناسب پروژه‌های واقعی • بزرگ

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Python نصب

را نصب کنید و در ترمینال بنویسید Python

```
python --version
```

AI Learning Hub

Habib Zahidi

اولین برنامه

```
print("Hello, World!")
```

برای نمایش اطلاعات در خروجی استفاده می‌شود print

AI Learning Hub

Habib Zahidi

قواعد کدنویسی

اهمیت می‌دهد indentation به Python.
کد را مرتب، ساده و خوانا بنویسید.

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Comment

این یک کامنت است

```
print("Python")
```

.کامنت برای توضیح کد است

AI Learning Hub

Habib Zahidi

متغيرها

```
name = "Habib"  
age = 19  
language = "Python"
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

انواع داده

str = متن

int = عدد صحیح

float = عدد اعشاری

bool = غلط/درست

AI Learning Hub

Habib Zahidi

String

```
name = "Habib Zahidi"  
print(name.upper())  
print(name.lower())
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

اعداد

```
a = 10  
b = 3  
print(a + b)  
print(a * b)  
print(a / b)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

عملگرهای ریاضی

جمع +

تفریق -

ضرب *

تقسیم /

باقیمانده %

توان **

AI Learning Hub

Habib Zahidi

Input

```
name = input("Your name: ")  
print("Hello", name)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

تبدیل نوع

```
age = int(input("Age: "))  
price = float(input("Price: "))
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

مقایسه

== مساوی

!= نامساوی

> بزرگتر

< کوچکتر

>= بزرگتر یا مساوی

AI Learning Hub

Habib Zahidi

if

```
age = 20  
if age >= 18:  
    print("Adult")
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

if / else

```
score = 70
if score >= 50:
    print("Pass")
else:
    print("Fail")
```

elif

```
score = 85
if score >= 90:
    print("A")
elif score >= 70:
    print("B")
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

عملگرهای منطقی

and: هر دو شرط درست

or: حداقل یکی درست

not: برعکس کردن شرط

AI Learning Hub

Habib Zahidi

for

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

while

```
count = 0
while count < 5:
    print(count)
    count += 1
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

break و continue

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break
```

List

```
fruits = ["apple", "banana",  
"orange"]  
fruits.append("mango")
```

List Indexing

```
numbers = [10, 20, 30, 40]  
print(numbers[0])  
print(numbers[-1])
```

List Slicing

```
numbers = [0, 1, 2, 3, 4]  
print(numbers[1:4])
```

Tuple

```
point = (10, 20)
print(point[0])
```

معمولاً تغییر ناپذیر است Tuple

Set

```
numbers = {1, 2, 2, 3}
```

```
print(numbers)
```

مقدارهای تکراری را حذف می‌کند Set

AI Learning Hub

Habib Zahidi

Dictionary

```
user = {"name": "Habib", "age": 19}
print(user["name"])
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Dictionary کار با

```
user["country"] = "Afghanistan"  
print(user.keys())  
print(user.values())
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Functions

```
def greet(name):  
    return "Hello " + name  
  
print(greet("Habib"))
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

return پارامتر و

```
def add(a, b):  
    return a + b  
  
print(add(5, 3))
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Scope

متغیر محلی داخل تابع و متغیر سراسری خارج تابع تعریف می‌شود.

Lambda

```
square = lambda x: x * x  
print(square(5))
```

List Comprehension

```
numbers = [1, 2, 3, 4]  
squares = [x*x for x in numbers]
```

Modules

```
import math
```

```
print(math.sqrt(25))
```

ماژول‌ها کدهای آماده و قابل استفاده مجدد هستند.

AI Learning Hub

Habib Zahidi

pip

استفاده می‌شود Python برای نصب پکیج‌های
`pip install requests`

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Virtual Environment

```
python -m venv venv
```

Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

نوشتن فایل

```
with open("data.txt", "w") as file:  
    file.write("Hello Python")
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

خواندن فایل

```
with open("data.txt", "r") as file:  
    text = file.read()  
print(text)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Exception

```
try:  
    number = int(input("Number: "))  
except ValueError:  
    print("Invalid number")
```

Class

```
class Student:  
    def __init__(self, name):  
        self.name = name
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Object و Method

```
class Dog:
    def bark(self):
        print("Woof!")

dog = Dog()
dog.bark()
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Inheritance

```
class Animal:
    def speak(self):
        print("Animal")

class Dog(Animal):
    pass
```

JSON

```
import json

data = {"name": "Habib"}
text = json.dumps(data)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

CSV

```
import csv
with open("students.csv") as f:
    reader = csv.reader(f)
```

Requests

```
import requests  
response =  
requests.get("https://example.com")  
print(response.status_code)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Flask

```
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def home():
    return "Hello Flask"
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Django

یک فریم‌ورک کامل برای ساخت وب‌سایت و Django وب‌اپلیکیشن است.
برای پروژه‌های بزرگ و ساختارمند مناسب است.

NumPy

```
import numpy as np
numbers = np.array([1, 2, 3])
print(numbers * 2)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Pandas

```
import pandas as pd  
  
df =  
pd.DataFrame({"name":["Ali","Sara"],"  
score":[80,90]})  
print(df)
```

AI Learning Hub
Habib Zahidi

Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.plot([1,2,3], [2,4,6])  
plt.show()
```

Python و AI

یکی از زبان‌های اصلی هوش مصنوعی است Python.

کتابخانه‌ها: NumPy، Pandas، scikit-learn، TensorFlow و PyTorch.

AI Learning Hub
Habib Zahidi

پروژه‌های پیشنهادی

ماشین حساب و حدس عدد: مقدماتی
و مدیریت دانش آموزان To-Do: متوسط
ML، تحلیل داده و API: پیشرفته

AI Learning Hub
Habib Zahidi

مسیر یادگیری

Syntax → شرط و حلقه → Collections → Functions →
OOP → Files → Libraries → Projects → Web/AI

AI Learning Hub
Habib Zahidi

جمع بندی

را با کدنویسی یاد می‌گیریم، نه فقط با حفظ کردن Python.
هر روز تمرین کن و پروژه بساز.

— Habib Zahidi

AI Learning Hub
Habib Zahidi